FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
CÁTEDRA I (COD.13)
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 64 HS

INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA

Ejercitación (no obligatoria)

Unidad 2 – Clase 3

Lic Damián Ursino

Base de datos 1

Descripción general

La presente base de datos simula registros de incidentes de ciberseguridad detectados en una organización que cuenta con sistemas informáticos diversos. Cada fila representa un evento de seguridad reportado y documentado por el equipo de ciberdefensa.

El objetivo de este conjunto de datos es permitir el análisis descriptivo de variables relevantes en el monitoreo de incidentes, incluyendo la caracterización de ataques, su impacto y las respuestas operativas.

Descripción de variables

Tipo_Ataque: Representa la categoría general del incidente de seguridad identificado. Facilita identificar cuáles son los ataques más comunes y priorizar estrategias de prevención.

Vector_Ataque: Indica el medio o canal a través del cual se ejecutó el ataque. Permite analizar vulnerabilidades del sistema, identificando si los ataques se concentran en correo electrónico, red, dispositivos físicos u otros accesos.

Nivel_Severidad: Representa el nivel de impacto del incidente en términos operativos y de seguridad. Es una variable clave para la toma de decisiones, ya que permite priorizar la respuesta ante incidentes más críticos.

Sistema_Afectado: Identifica el tipo de recurso comprometido durante el incidente. Permite detectar qué componentes de la infraestructura son más vulnerables.

Cant_Intentos: Cantidad de intentos detectados asociados al ataque.Valores altos pueden indicar ataques automatizados o persistentes.

Tiempo_Respuesta: Tiempo transcurrido desde la detección hasta la resolución del incidente, medido en minutos. Permite evaluar la eficiencia operativa del equipo de ciberdefensa.

Datos_Exfiltrados_MB: Cantidad estimada de datos comprometidos durante el incidente. Indicador directo del impacto en términos de pérdida de información.

Usuarios_Afectados: Número de usuarios impactados por el incidente. Permite dimensionar el alcance del ataque dentro de la organización.

Libro de códigos

Variable	Código	Categoría
Tipo de ataque		
	1	Phishing
	2	Malware
	3	DDoS
	4	Ransomware
Vector de ataque		
	1	Email
	2	Web
	3	Red
	4	USB
Sistema afectado		
	1	PC
	2	Servidor
	3	Red
	4	Correo
	5	Usuario
Nivel de severidad		
	1	Bajo
	2	Medio
	3	Alto
	4	Crítico

A. Actividad práctica: caracterización de variables en Jamovi

A partir del documento descriptivo de la “base de datos 1”, se propone analizar las variables incluidas con el objetivo de comprender su naturaleza y su tratamiento en el análisis estadístico. Lea detenidamente la descripción del conjunto de datos y de cada una de las variables. A partir de esta lectura, complete la siguiente tabla para cada una de las variables del dataset:

Tabla

Equivalencia entre tipos de variables y opciones en jamovi

Variable	**Tipo variable**	**Tipo de medida**	**Tipo de dato**
ID			

Variable	Tipo variable	Tipo de medida	Tipo de dato
Tipo_Ataque			
Vector_Ataque			
Nivel_Severidad			
Sistema_Afectado			
Cant_Intentos			
Tiempo_Respuesta			
Datos_Exfiltrados_MB			
Usuarios_Afectados			

Para completar la tabla, considere:
Tipo variable, refiere a la clasificación como:

a. cualitativa nominal
a. cualitativa ordinal
a. cuantitativa discreta
a. cuantitativa continua

Tipo de medida en Jamovi correspondiente a:

a. nominal
a. ordinal
a. continua
a. ID

Tipo de dato en Jamovi correspondiente a:

a. texto
a. enteros
a. decimales

Respuestas
Tabla
Equivalencia entre tipos de variables y opciones en jamovi

Variable	Tipo variable	Tipo de medida	Tipo de dato
ID	Cuantitativa discreta	ID	Entero
Tipo_Ataque	Cualitativa nominal	Nominal	Texto
Vector_Ataque	Cualitativa nominal	Nominal	Texto
Nivel_Severidad	Cualitativa ordinal	Ordinal	Texto
Sistema_Afectado	Cualitativa nominal	Nominal	Texto
Cant_Intentos	Cuantitativa discreta	Continua	Entero
Tiempo_Respuesta	Cuantitativa continua	Continua	Decimal

Variable	Tipo variable	Tipo de medida	Tipo de dato
Datos_Exfiltrados_MB	Cuantitativa continua	Continua	Decimal
Usuarios_Afectados	Cuantitativa discreta	Continua	Entero

B. Distribución de Frecuencias

Actividad 1

Para el siguiente conjunto de observaciones correspondientes a la Base 1:

Vector_Ataque:

1,2,1,3,2,2,1,3,2,3,4,2,1,2,4,1,1,1,3,2,2,4,2,2,4,3,2,1,2,1

Nivel_Severidad:

2,3,2,2,2,3,2,3,2,1,1,2,2,4,1,3,4,3,4,2,4,4,3,1,2,1,2,4,1,2

1) Identifique el tipo de variable en términos de su nivel de medición.
2) Obtenga manualmente las tablas de distribución de frecuencias absolutas, relativas y porcentuales para cada variable.
3) Obtenga las frecuencias acumuladas cuando el tipo de variable lo permita.